重要说明与打印建议

1. 所有模型几何尺寸均基于标准切片参数及基础 PLA 耗材优化；如需更高强度可增加壁厚与填充率，改用 PETG 亦可有效增强零件刚性。

2. 绝大多数装配场景中，平头螺栓均可与沉头螺栓直接互换使用。

3. 演示视频中的轮胎采用拓竹（Bambu Lab）TPU 耗材打印，耗时约 7 小时，推荐使用切片软件自带的 TPU 标准打印预设。

4. 演示视频中所使用的主要灰色外观零件，均为拓竹 10104 号浅灰（Light Grey）PLA 耗材。

5. 当装配扩展改造配件（如背脊骨架）时，强烈建议在底座之后、顶盖之前均使用 2F 高度模块进行过渡。

6. 脚轮安装孔径规格为 M8，采购或选配万向轮前请务必确认规格匹配。

VAULT



3D Printed Modular Storage System

Instructions Manual

五金配件清单 (Hardware List)

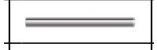
抽屉模块 (DRAWERS)

1.	M4 14mm 螺栓	x4	每层 (per floor)	
2.	M6 50mm 螺栓	x2	每个顶盖把手	

收纳盒模块 (SUSTAINERS)

1.	M4 10mm 螺栓	x8	每个模块 (per module)	
2.	M4 14mm 螺栓	x16	每个模块 (per module)	
3.	M4 20mm 螺栓	x7	每个模块 (per module)	

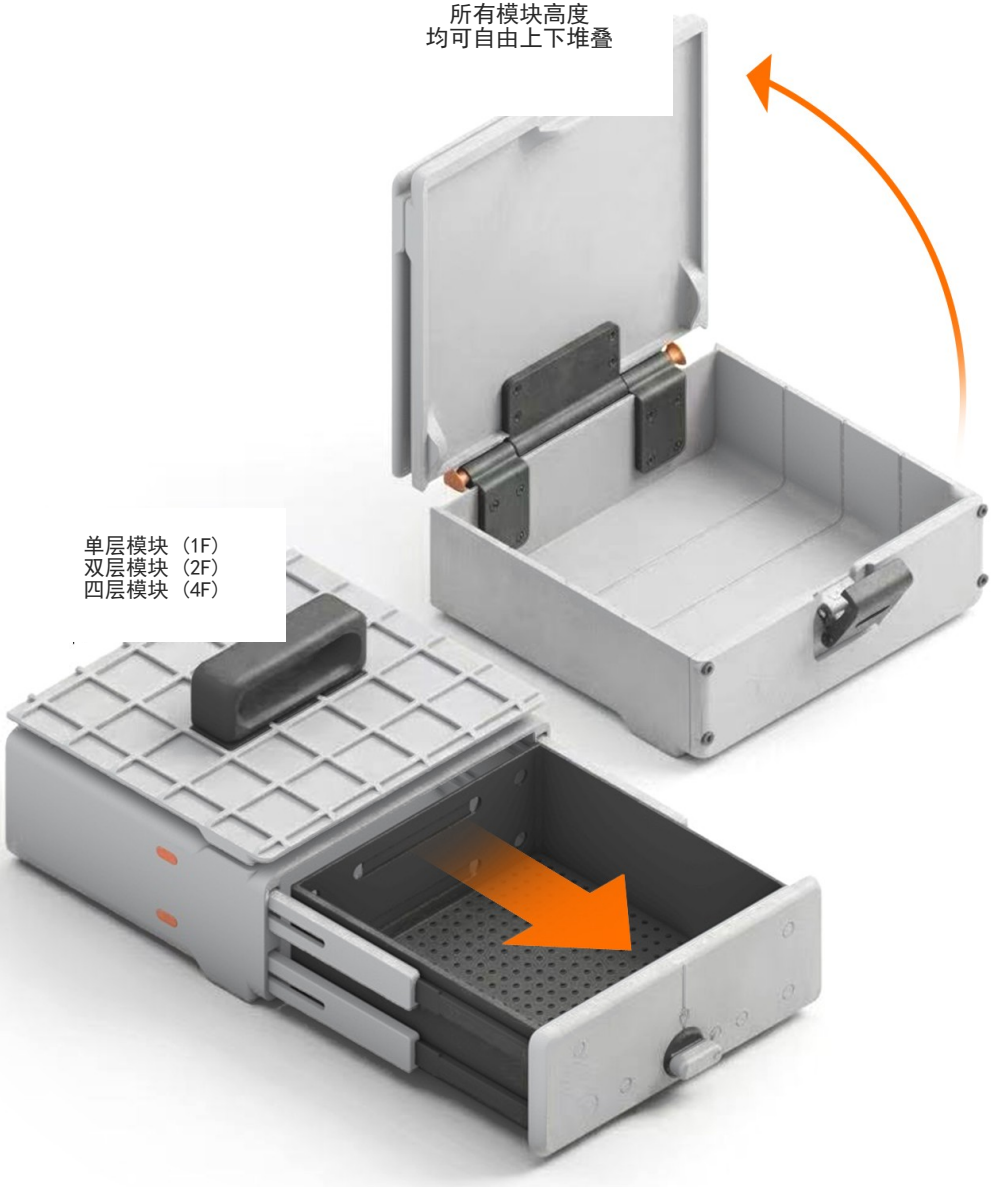
扩展改造配件 (MODIFICATIONS)

1.	M6 30mm 螺栓	x4	每根抽拉把手	
2.	M6 35mm 螺栓	x2	每根抽拉把手	
3.	M6x8x8 热熔螺母	x2	每根抽拉把手	
4.	M4 60mm 螺栓	x8	每个固定把手	
5.	M4 40mm 螺栓	x4	每块洞洞板	
6.	M4 60-100mm 螺栓	x4	每根背脊板	
7.	M16 504mm 螺杆	x1	每个 XL 底座	
8.	M16 414mm 螺杆	x1	每个 L 底座	
9.	M16 338mm 螺杆	x1	每个 M 底座	
10.	M16 248mm 螺杆	x1	每个 S 底座	
11.	M16 N-mm 螺杆	x2	每根抽拉把手	
12.	M4 25mm 螺栓	x6	每个脚轮	
13.	M6 90mm 螺栓	x2	每个地脚	
14.	6205ZZ 轴承	x1	每个脚轮	
15.	SCSAW 限位挡圈	x1	每个脚轮	

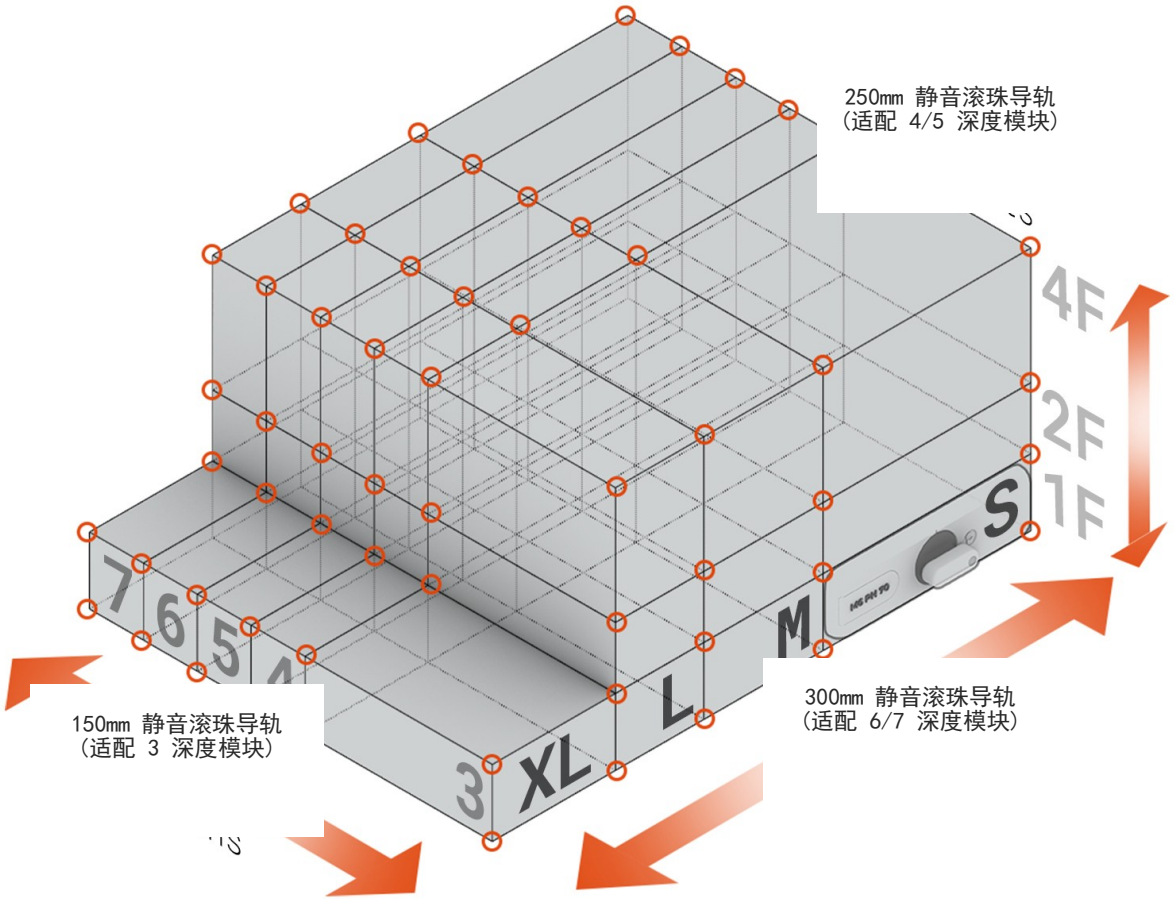
VAULT 系统的五种使用形态



VAULT 两大产品类型：抽屉款与收纳盒款

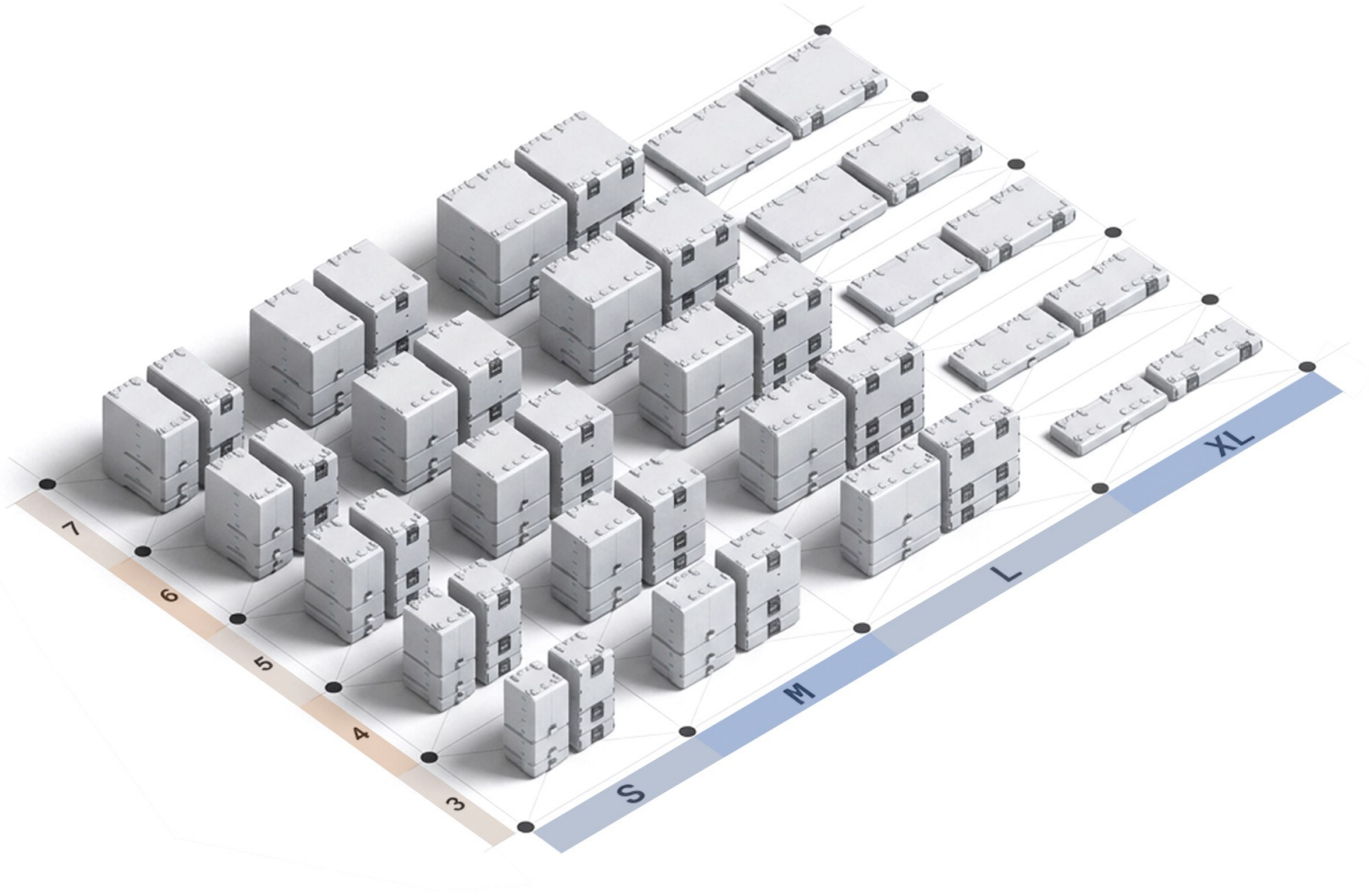


注：所有抽屉与收纳盒模块均具备标准化卡扣，可在垂直方向无限堆叠扩充。

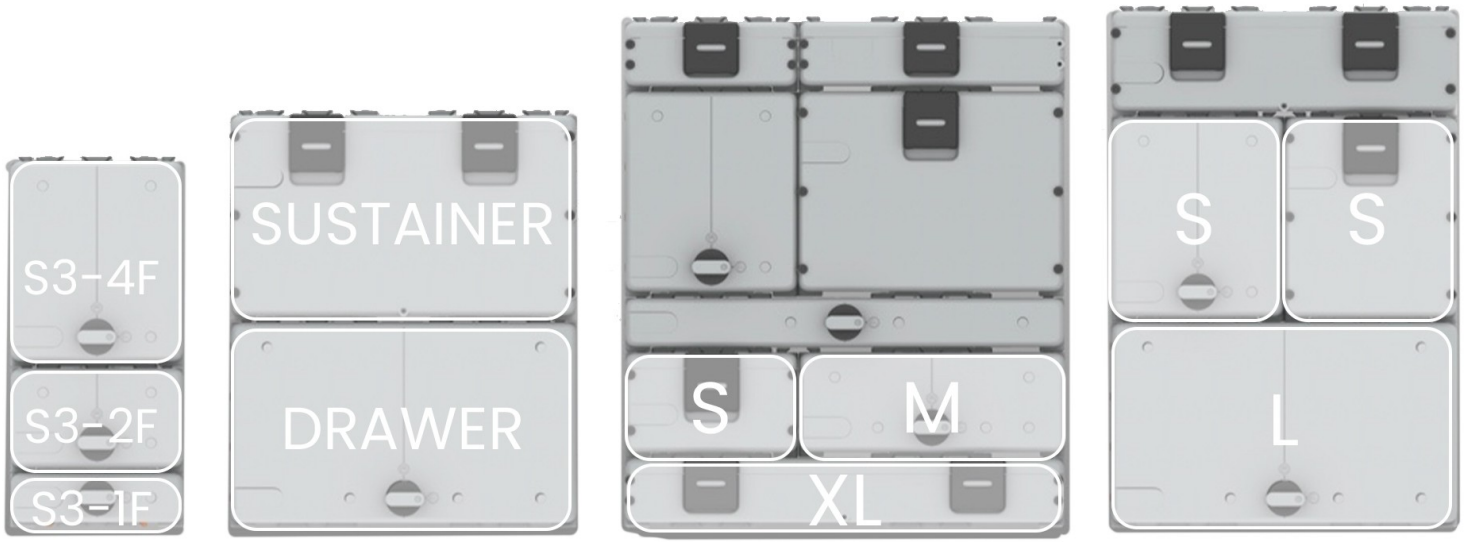


提示：选配三节阻尼/静音滑轨时，请确认滑轨宽度不超过 17mm，以确保顺畅滑行与精确定位。

160 款模块配置总览

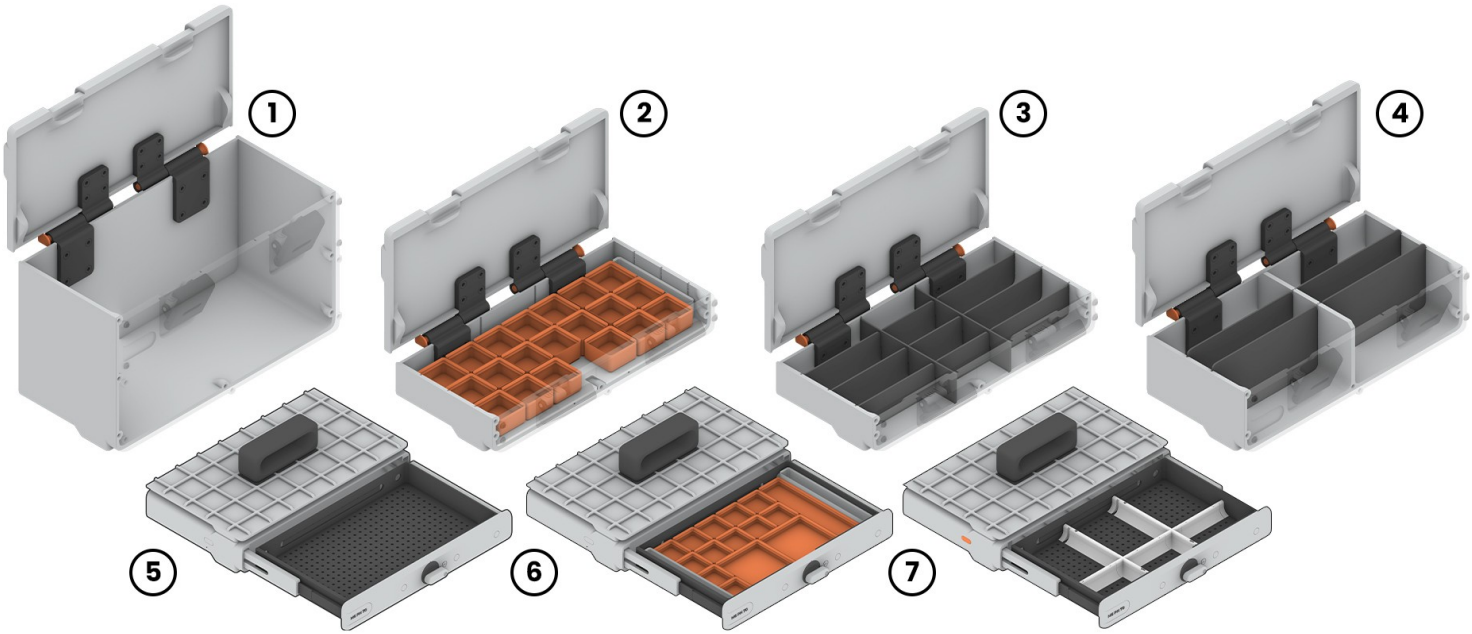


堆叠与组合规则



1. 相同宽度的模块可以直接垂直堆叠。
2. 收纳盒模块与抽屉模块可混合堆叠。
3. 一只 XL 宽度的模块可与一只 S + M 宽度的模块自由混合堆叠。
4. 一只 L 宽度的模块可与两只 S 宽度的模块并排混合堆叠。

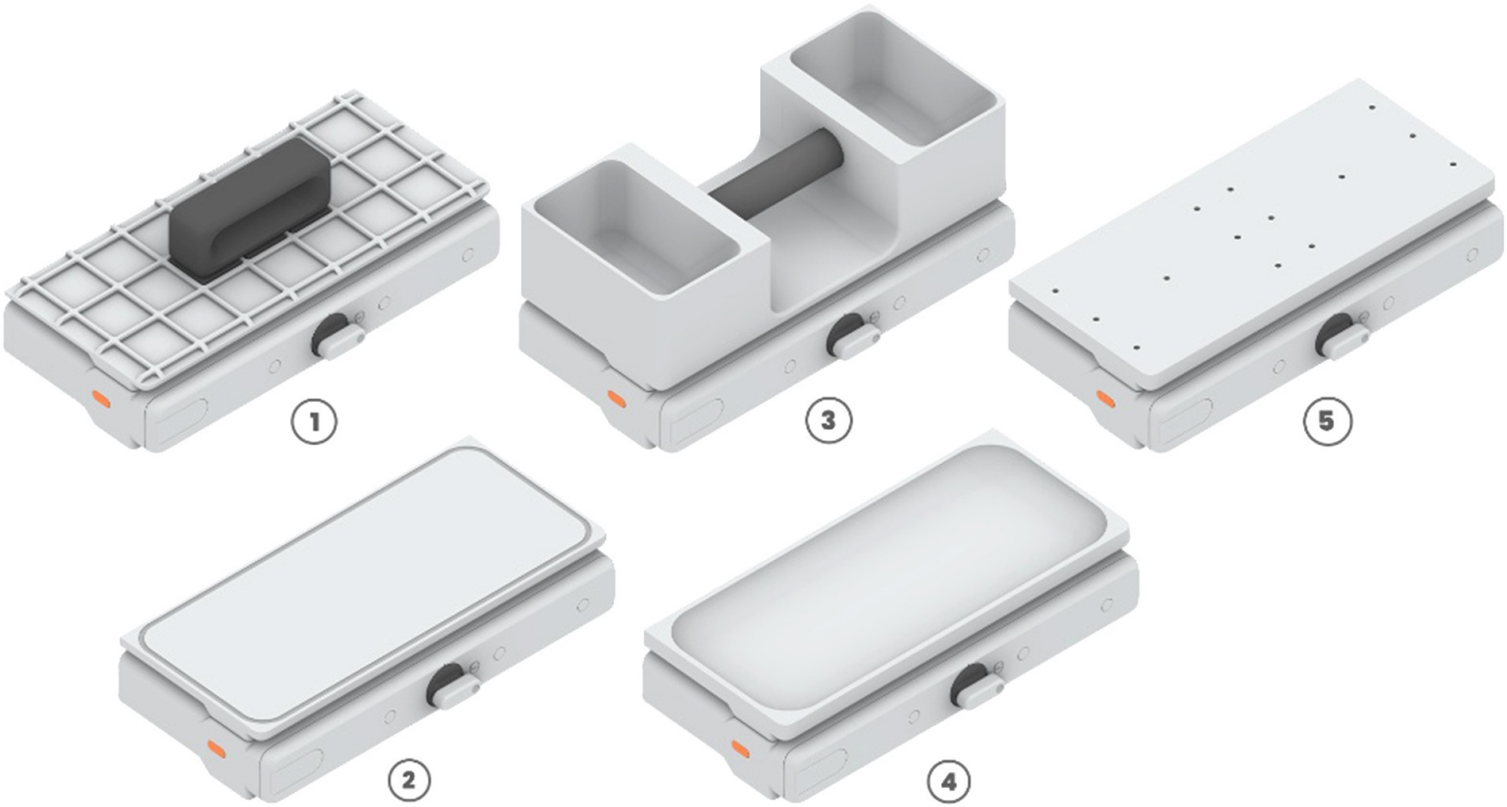
内部隔层与收纳选件



1. 基础收纳盒　2. Gridfinity 底板盒　3. 分隔板收纳盒　4. 密封收纳盒

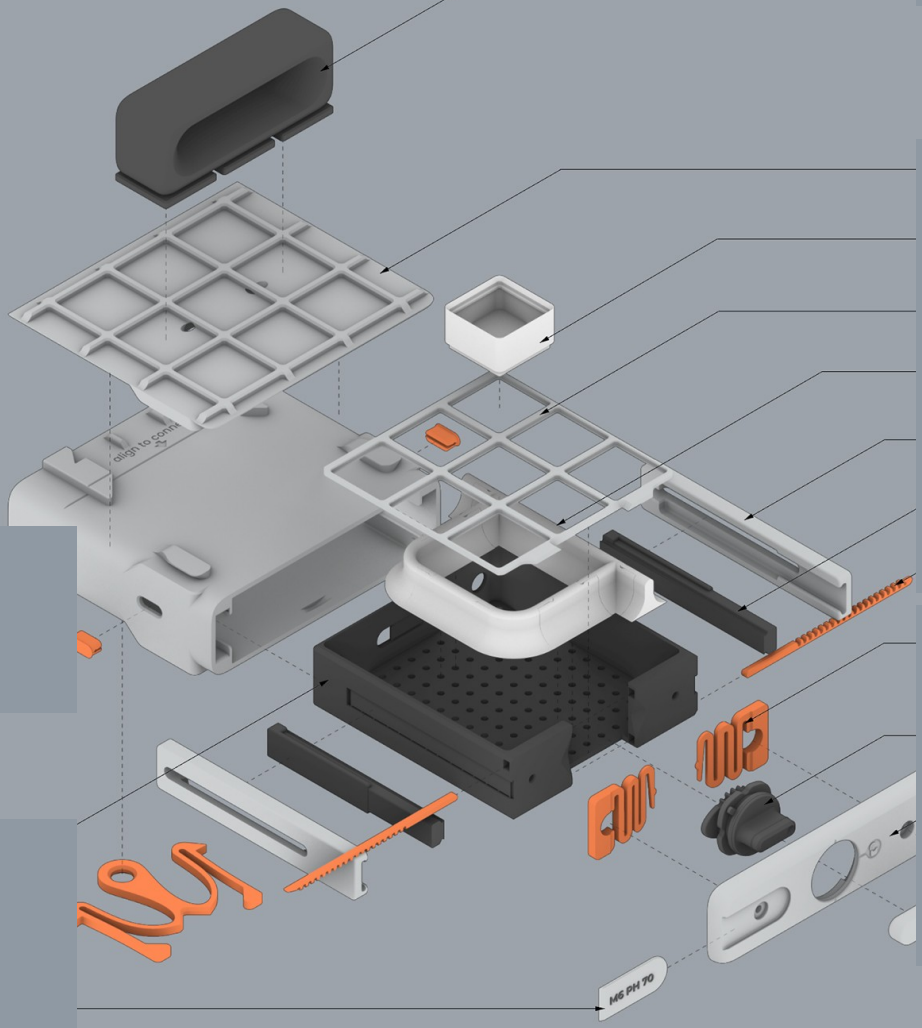
5. 空白抽屉　6. Gridfinity 底板抽屉　7. 网格分隔条抽屉

顶盖类型选件



1. Gridfinity 顶盖　2. 平整顶盖　3. 经典重载顶盖　4. 固定把手　5. 抽拉把手

抽屉各部件命名对照



S3 顶盖板

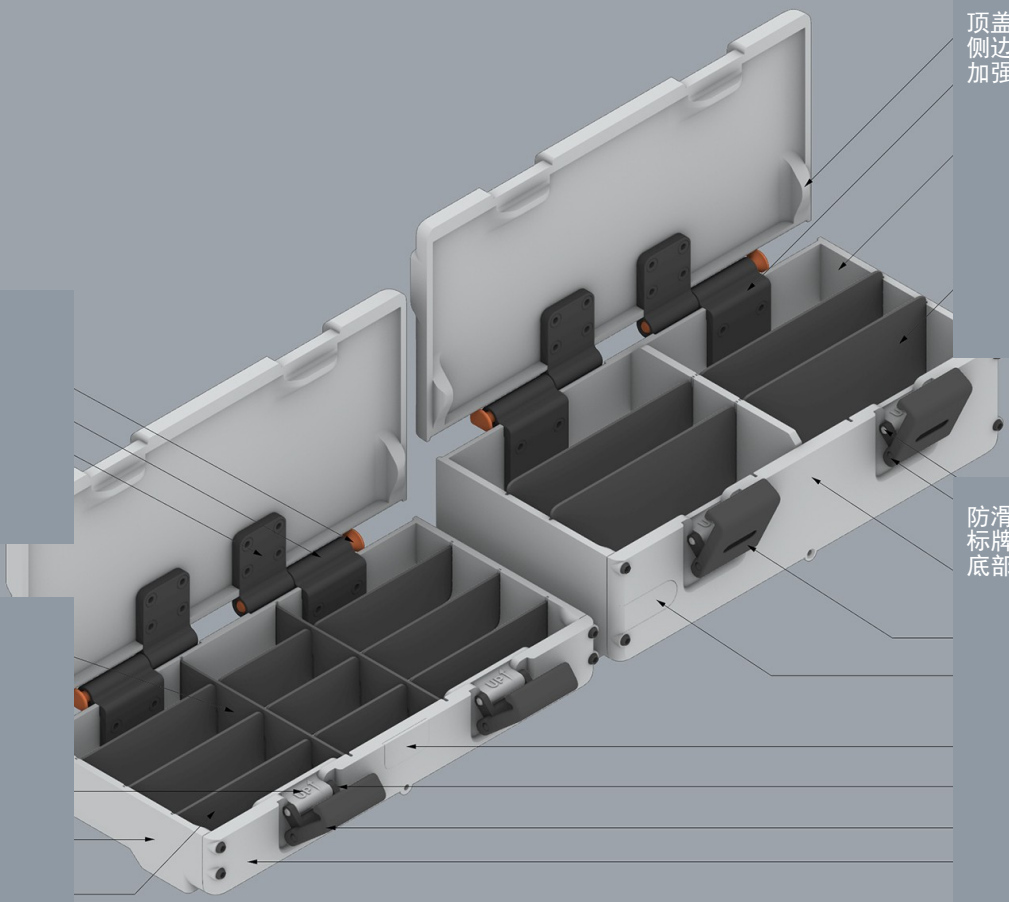
* 基于 Gridfinity
S3 底板格网
2 组导轨卡扣
前置锁定把手
防倾倒限位件

S3 1F 抽屉体
导轨安装位
S3 1F 抽屉面板

面板固定卡位
底板加强筋
侧边固定螺丝孔
滚珠轴承卡槽

宽度代码：S
深度代码：3
高度代码：1F

收纳盒各部件命名对照



顶盖密封圈槽
侧边联动提手
加强型转角柱

标准收纳箱体
侧边滑块卡槽
底部承托滑道

防滑橡胶垫槽
标牌放置卡槽
底部配重安装位

内部隔板插槽
堆叠定位脚
前后卡扣扣位

扩展改造配件命名对照



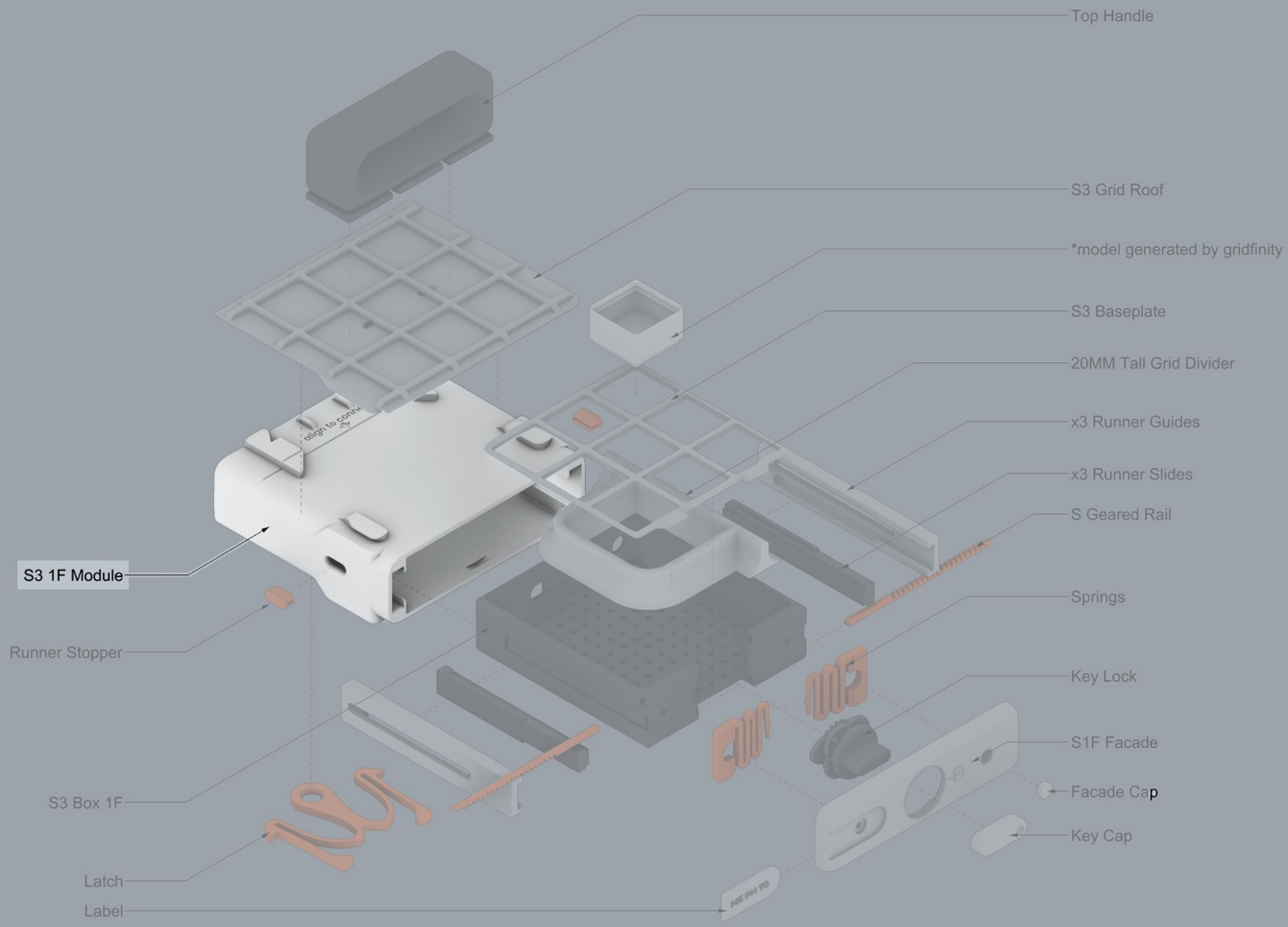
重载底座加固梁
脚轮安装底板（M8）
立柱连接定位锁

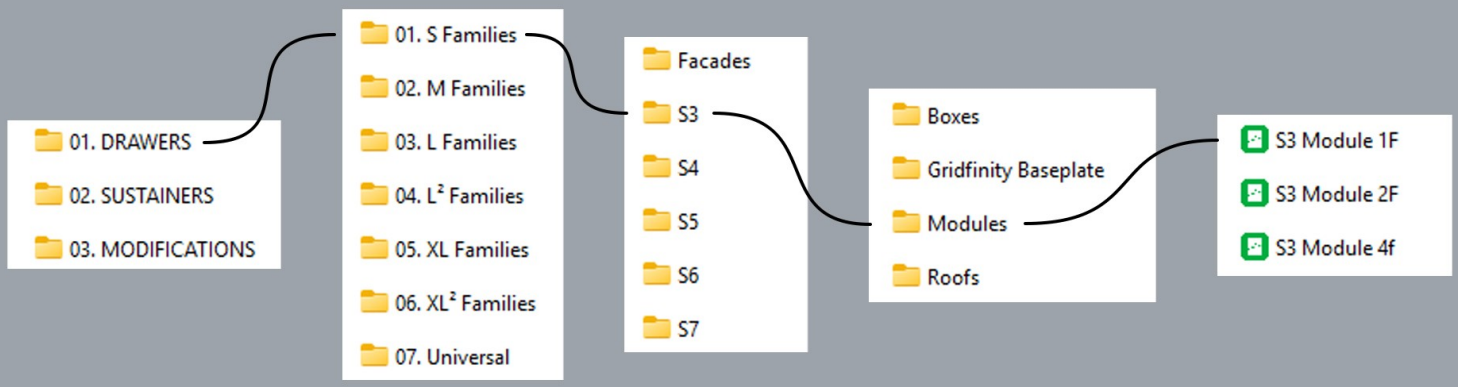
背脊板固定横梁
侧边洞洞板支架
拉杆穿孔衬套

顶层挂钩组件
把手转接法兰
多模块锁紧侧夹

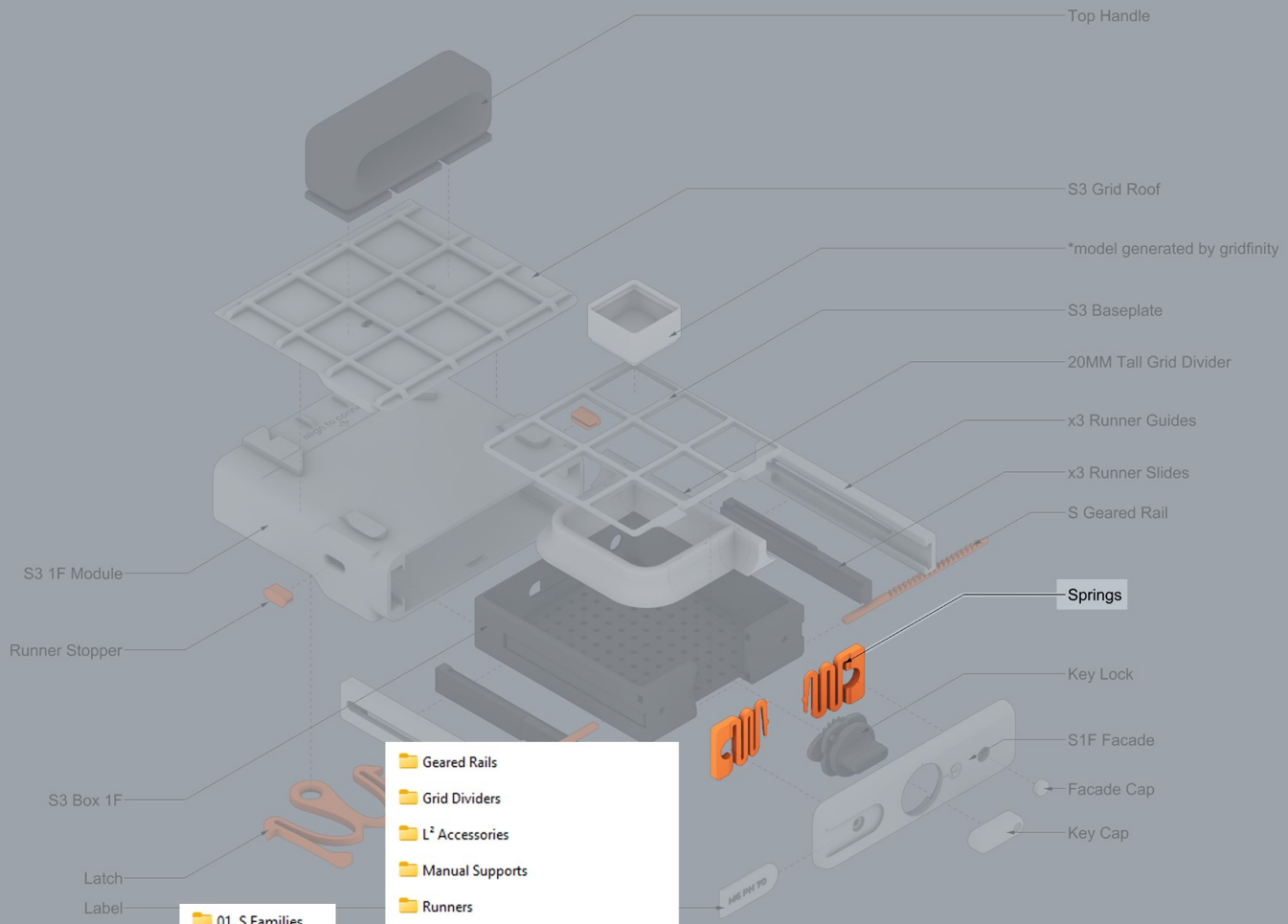
调节地脚螺纹套

模型文件目录导览（一）：抽屉与面板



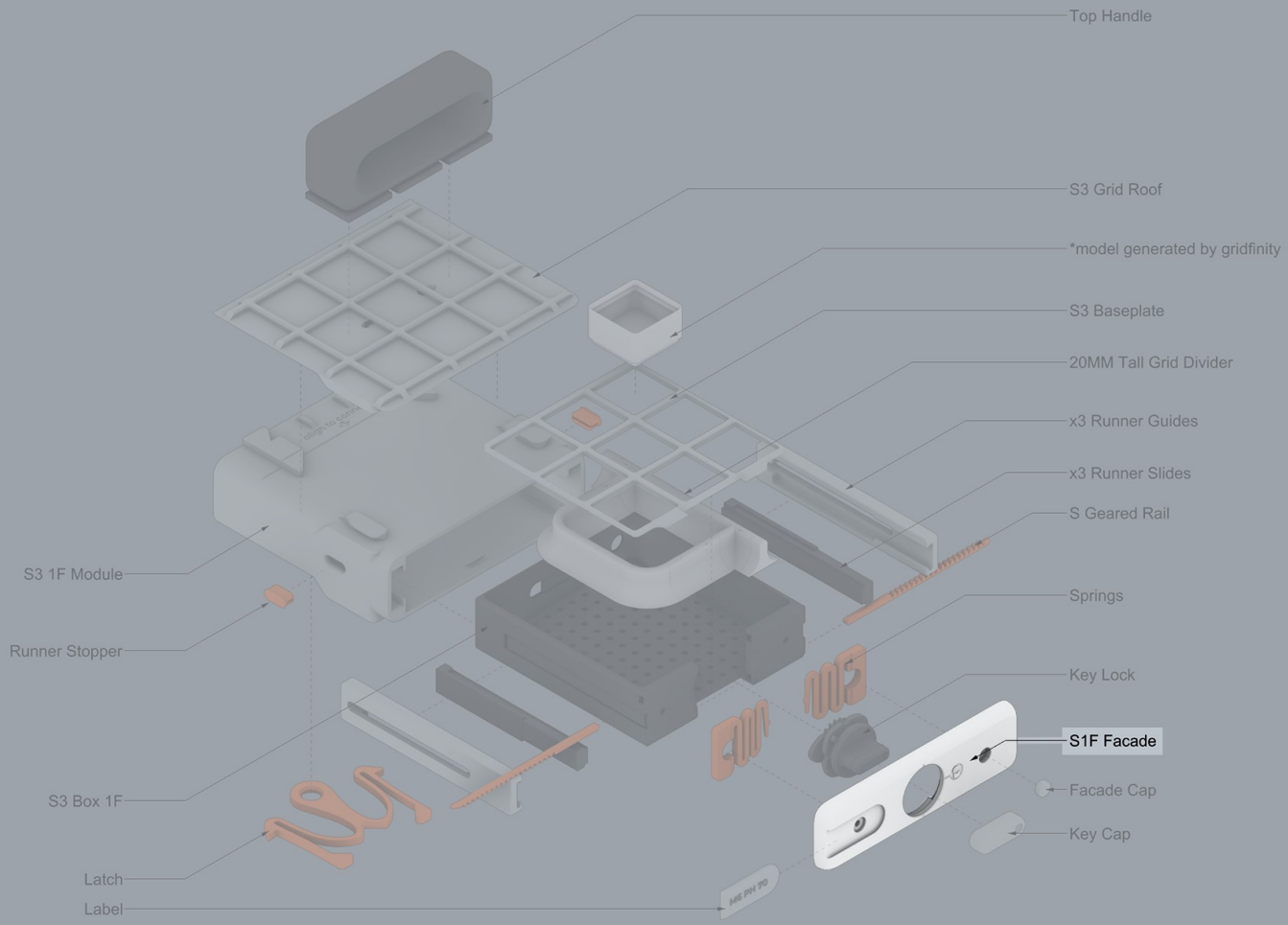


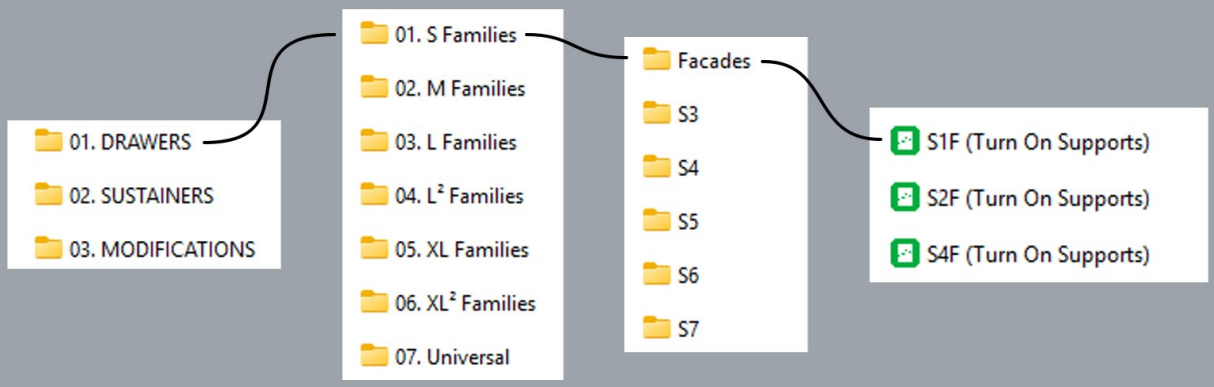
模型文件目录导览（二）：滑轨与附件



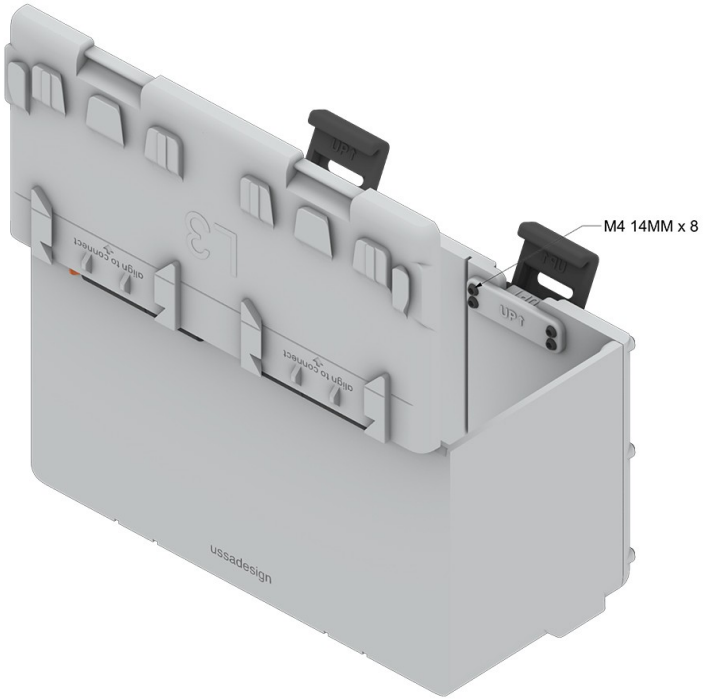
- 01. DRAWERS
- 02. SUSTAINERS
- 03. MODIFICATIONS
  - 01. S Families
  - 02. M Families
  - 03. L Families
  - 04. L² Families
  - 05. XL Families
  - 06. XL² Families
  - 07. Universal
    - Geared Rails
    - Grid Dividers
    - L² Accessories
    - Manual Supports
    - Runners
    - Facade Cap
    - Heawyweight Roof Handle
    - Heawyweight Roof Insert
    - Hidden Key (Turn On Supports)
    - Hidden Key Part 2 (Turn on Supports)
    - Key (Turn On Supports)
    - Key Cap
    - Label
    - Latch
    - Springs
    - Top Handle (Turn On Supports)

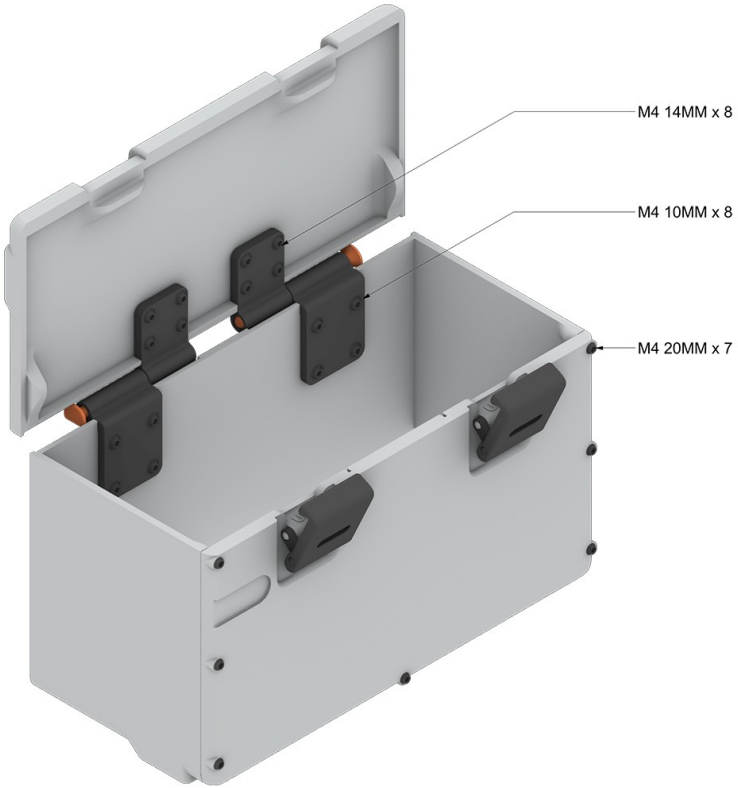
模型文件目录导览（三）：支撑打印指南





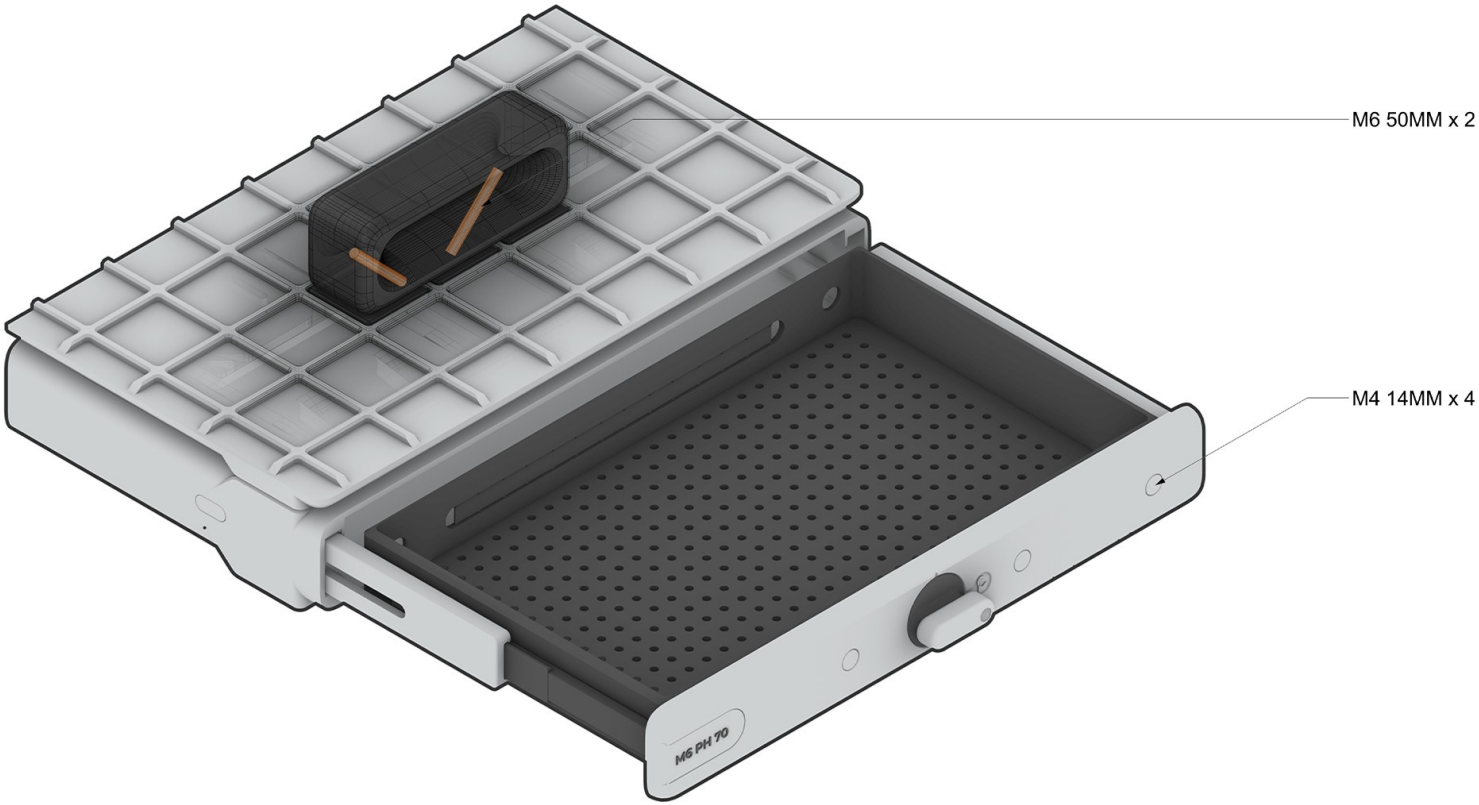
收纳盒所需五金配件





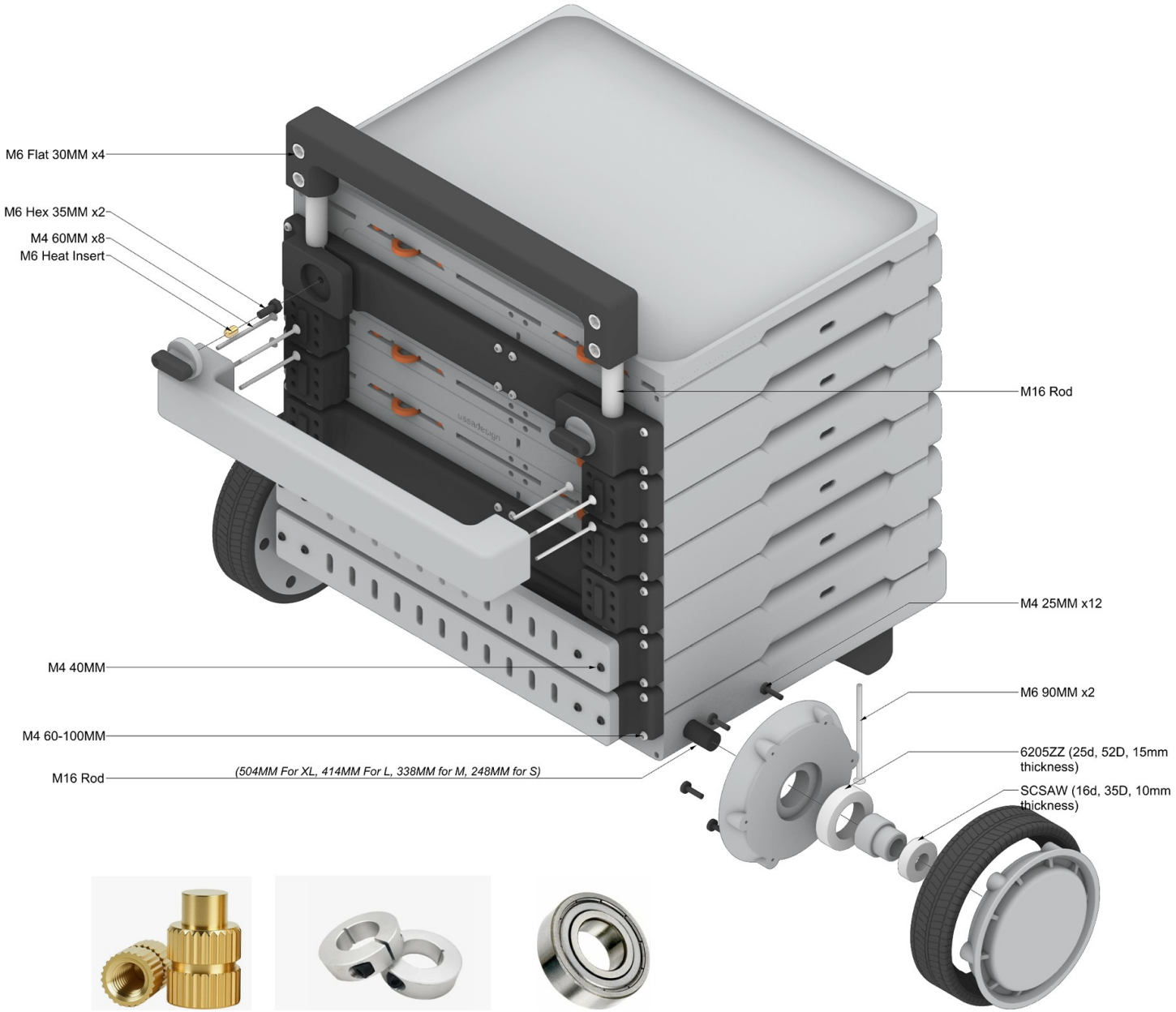
步骤提示：将滚珠滑轨对准卡槽推入到底，直至卡扣发出清脆锁紧声；确认无晃动后拧紧锁止螺钉。

抽屉所需五金配件



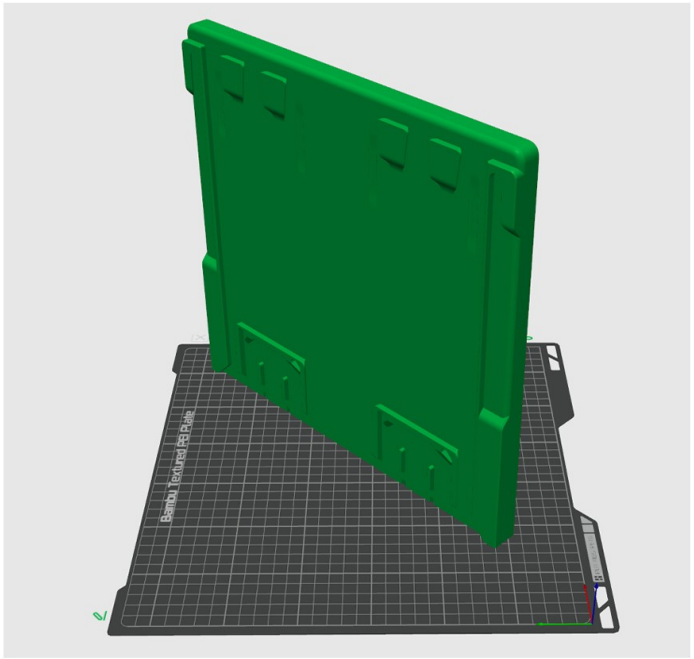
步骤提示：从内侧插入 M4 螺栓，使用十字螺丝刀平缓锁紧把手，避免过度受力造成螺纹滑丝。

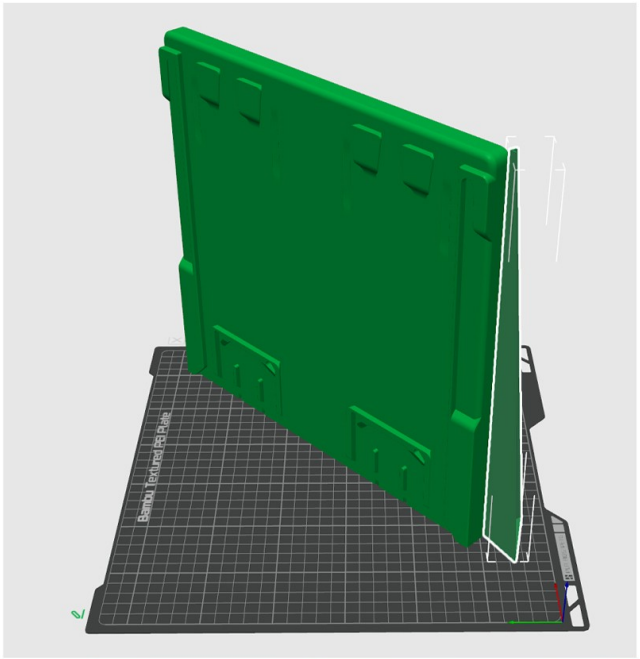
背脊骨架与轮组所需五金配件

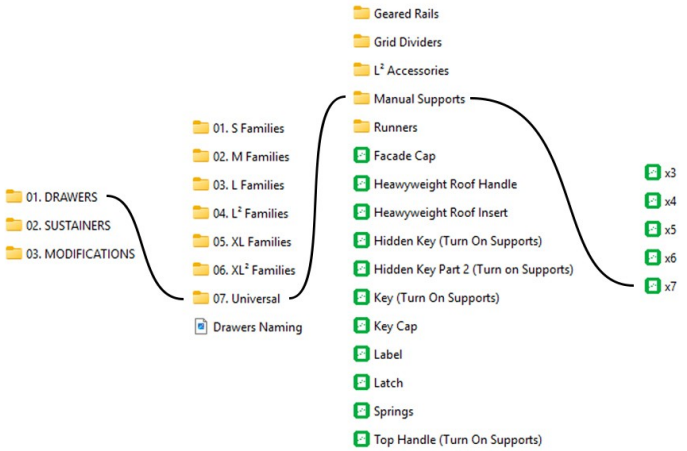


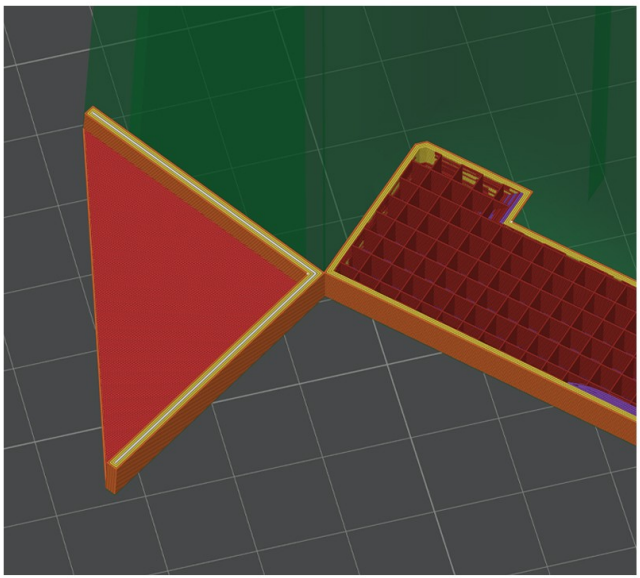
步骤提示：将顶盖平稳扣入模块上方四角凹槽，确认限位销全部就位后下压锁定。

手动支撑添加建议









维护建议：定期检查活动关节与紧固螺栓；导轨内可涂抹适量聚四氟乙烯（PTFE）润滑脂以保持极致顺滑。